三项调整的精确处理：时间协方差、quanto 密度与期货凸性

索吾林

衍生品：合约、模型与市场第 *30* 章把每一项调整都归结为同一个计算：找出使某变量远期值成为无偏期望的测度，找出收益实际要求的测度，写出两者之间的密度，再求协方差。本附注取其中三种情形，不走该章允许的捷径，把这一计算完整做完。第一部分去掉时间调整中的线性化：精确结果是与贴现因子而非与利率的协方差，被略去的首项是共偏度；市场报价所用的指数形式，在贴现因子服从对数正态分布时并非形式上的改写，而是精确成立。本附注还量化了这一点：在该章自己的例子中，一阶公式把调整低估了 *6.5%*，且误差总是偏向同一方向。第 *30.6* 节给出了这一计价单位变换，并以 *Itô* 乘积法则作了核对；第二部分把它完整做完，由此推导 *quanto* 漂移。这一变换给出的密度正比于汇率的倒数，这正是 $\mu_V = r_f - \rho\sigma_V\sigma_S$ 中负号的来源。把这一倒置方向弄反是该推导中最常见的错误，而一句话的符号检验就能发现它。第三部分从债券价格波动率的同一个积分出发，推导该章的两个期货凸性公式，即 *Ho–Lee* 的式 *(30.12)* 与 *Hull–White* 的式 *(30.13)*，并得出该章为单利利率所加的修正项。

第一部分　去掉线性化的时间调整

1　精确的陈述

以下在 Q^{T^*} 下讨论，记

$$D \;=\; P(T^*,T), \qquad D_0 \;=\; \frac{P(0,T)}{P(0,T^*)} \;=\; \frac{1}{1+y_0\tau}$$

分别为递延期 $[T^*,T]$ 上的贴现因子及其今日远期值。由于 $P(t,T)/P(t,T^*)$ 是可交易资产与计价单位之比，故 $E^{T^*}[D] = D_0$ 精确成立；第 30 章式 (30.4) 的密度在 T^* 处的取值为

$$\Lambda \;=\; \frac{D}{D_0} \;=\; \frac{1+y_0\tau}{1+y\tau}, \qquad E^{T^*}[\Lambda] = 1$$

因此

$$E^{T}[V(T^*)] \;=\; E^{T^*}[V\Lambda] \;=\; \frac{E^{T^*}[VD]}{D_0} \;=\; V_0 \;+\; \frac{\mathrm{Cov}^{T^*}(V,D)}{D_0} \qquad \text{(TN30.1)}$$

其中没有任何近似。**协方差针对的是贴现因子，而不是利率。**这就是第 30 章的式 (30.6)；下面讨论第 30 章没有展开的部分。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2　近似从哪一步引入

第 30 章把 $\mathrm{Cov}(V, D)$ 换成了与利率的协方差。记 $\Delta = y - y_0$，把 $\Lambda = 1/(1+u)$ 按 $u = \tau\Delta/(1 + y_0\tau)$ 展开，

$$\Lambda \;=\; 1 \;-\; \frac{\tau\Delta}{1 + y_0\tau} \;+\; \frac{\tau^2\Delta^2}{(1 + y_0\tau)^2} \;-\; \cdots$$

于是

$$E^T[V] - V_0 \;=\; \underbrace{-\frac{\tau}{1 + y_0\tau}\,\mathrm{Cov}^{T^*}(V, y)}_{\text{第 30 章式 (30.7) 所依据的项}} \;+\; \frac{\tau^2}{(1 + y_0\tau)^2}\,\mathrm{Cov}^{T^*}\left(V, \Delta^2\right) \;-\; \cdots \tag{TN30.2}$$

被略去的首项是*共偏度*，即 V 与利率变动*平方*之间的协方差。它是 $\tau\sigma_y$ 的二阶量，因此以基点计，误差随递延期与利率波动率一同增大；按占调整的比例计，第 4 节表明起决定作用的是波动率。

3　指数形式何时精确

第 30 章的式 (30.8) 通常被看作 (30.7) 的形式上的改写，其实不止于此。若 V 与 D 在 Q^{T^*} 下服从联合对数正态分布，且 $E[V] = V_0$、$E[D] = D_0$，则 $E[VD] = V_0 D_0 \exp(\rho_{VD}\,\sigma_V\sigma_D T^*)$，代入 (TN30.1) 得

$$\boxed{E^T[V(T^*)] \;=\; V_0 \exp(\rho_{VD}\,\sigma_V\,\sigma_D\,T^*)} \tag{TN30.3}$$

此式*精确*成立，其中 σ_D 为贴现因子的波动率，ρ_{VD} 为贴现因子与 V 的相关系数。第 30 章的指数形式正是此式加上如下一阶换算

$$\frac{dD}{D} = -\frac{\tau\,dy}{1 + y\tau} \quad\Longrightarrow\quad \sigma_D \approx \frac{y_0\tau}{1 + y_0\tau}\,\sigma_y, \qquad \rho_{VD} \approx -\rho$$

由此逐项得到 $-\rho\,\sigma_V\sigma_y y_0\tau T^*/(1 + y_0\tau)$。所以以贴现因子参数化时，指数形式是精确的；近似完全出在“用利率的波动率与相关系数表达 σ_D 与 ρ_{VD}”这一步。

4　代价有多大

取第 30 章第一个例子的参数：$V_0 = 4.00\%$、$\sigma_V = 20\%$、$y_0 = 4.00\%$、$\sigma_y = 20\%$、$\rho = 0.7$、$T^* = 5$、$\tau = 0.25$。

若贴现因子对数正态。 则 $\sigma_D = 0.0019802$、$\rho_{VD} = -0.7$，由 (TN30.3) 得指数 -0.00138614、$E^T[V] = 3.9945\%$，与该章的答案在十位小数上完全一致，因为在这一假定下该章的公式*就是* (TN30.3)。

若利率对数正态。 则 $D = 1/(1 + y\tau)$ 不服从对数正态分布，必须对 (TN30.1) 作积分。选定利率的中位数，使 $E[D] = D_0$ 精确成立，得

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	精确	第 30 章的 (30.8)
$E^T[V]$	3.9941%	3.9945%
调整	−0.5928 bp	−0.5541 bp

该近似把调整少算了调整值的 6.5%，在这笔交易上约为 0.04 个基点。

差距如何增长。 固定 $T^* = 5$、$\rho = 0.7$、$\sigma_V = 20\%$：

σ_y	τ	精确 (bp)	(30.8) (bp)	误差
20%	0.25	−0.5928	−0.5541	−6.5%
20%	1.00	−2.2780	−2.1481	−5.7%
20%	2.00	−4.3332	−4.1267	−4.8%
40%	0.25	−1.2571	−1.1074	−11.9%
40%	1.00	−4.6843	−4.2846	−8.5%
40%	2.00	−8.6655	−8.2109	−5.2%
60%	0.25	−1.9529	−1.6599	−15.0%
60%	1.00	−6.9125	−6.4096	−7.3%
60%	2.00	−12.3730	−12.2529	−1.0%

误差主要由利率波动率而非递延期长度决定：在 $\sigma_y = 60\%$、季度递延时，一阶公式漏掉了调整的约六分之一；当 $\sigma_y = 20\%$ 时，无论 τ 取多少，误差都在几个百分点以内。误差的符号从不改变，近似总是低估。这一点很重要：正如第 30.7 节所说，略去的调整会使每笔受影响的交易朝同一方向偏离，低估的调整也是如此。

第二部分　严格用计价单位变换推导 quanto 调整

5　要证明什么

设有本币与外币两个市场。记 $B_d(t)$、$B_f(t)$ 为两个货币市场账户，均从 1 出发、各按自身短期利率增值；记 $S(t)$ 为汇率，表示为*每单位外币折合多少本币*。设 $V(t)$ 为某项不产生收入的可交易外币资产的外币价格，且

$$\frac{dV}{V} = \mu_V\,dt + \sigma_V\,dW_V, \qquad \frac{dS}{S} = \mu_S\,dt + \sigma_S\,dW_S, \qquad dW_V\,dW_S = \rho\,dt \tag{TN30.4}$$

Quanto 按合约约定的汇率，以本币支付 $V(T)$ 的某个函数。为其估值需要 V 在本币风险中性测度 Q^d 下的分布，而已知的是它在外币测度 Q^f 下的分布（在 Q^f 下 V 只是一项普通的可交易资产）。要证明的结论是

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \qquad (\text{在} Q^d \text{ 下}) \tag{TN30.5}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

6 两个计价单位

测度由其计价单位命名，因此第一步是说清这两个测度各自以哪一项资产为计价单位。本币测度 Q^d 是与 B_d 相配的测度：任何可交易的本币价格除以 B_d 都是 Q^d 下的鞅。

要用本币的语言为 Q^f 命名，需要先指出一点。外币货币市场账户本身不是本币资产，但它的本币价值却是本币资产：本币投资者可以买入外币并按外币短期利率滚动投资，该头寸价值为

$$N(t) \;=\; S(t)\,B_f(t) \tag{TN30.6}$$

单位本币。因此 N 是严格为正的可交易本币资产，与之相配的测度恰好就是 Q^f：价格为 X 的外币可交易资产，本币价值为 XS，且

$$\frac{X(t)S(t)}{N(t)} = \frac{X(t)S(t)}{S(t)B_f(t)} = \frac{X(t)}{B_f(t)}$$

可见“本币资产除以 N”这些比值，正是 Q^f 要求为鞅的“外币资产除以 B_f”。外币风险中性测度就是以 SB_f 为计价单位的本币测度。关于外币市场，无需再知道其他信息。

7 密度

计价单位变换定理表明：对两个计价单位 M 与 N，记 Q^M、Q^N 为它们各自诱导的测度，则

$$\left.\frac{dQ^M}{dQ^N}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{M(t)\,/\,M(0)}{N(t)\,/\,N(0)} \tag{TN30.7}$$

此处目标测度是 Q^d，故 $M = B_d$；源测度是 Q^f，由 (TN30.6) 知 $N = SB_f$。取 $B_d(0) = B_f(0) = 1$，

$$\boxed{\Lambda_t \;=\; \left.\frac{dQ^d}{dQ^f}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{B_d(t)}{S(t)\,B_f(t)}\cdot S(0)} \tag{TN30.8}$$

分式中哪一项在分子上，是整个推导的关键。密度 Λ 正比于 $1/S$ 而不是 S：转到本币测度，意味着除以外币账户的本币价值。倒过来写得到的是 dQ^f/dQ^d，用它会把 (TN30.5) 的符号弄反。第 9 节给出一个检验，不必重做代数就能发现这一错误。

8 Girsanov 定理

先假定两个短期利率都是确定性的，第 10 节再去掉这一假定。此时 B_d 与 B_f 不含随机性，(TN30.8) 化为

$$\Lambda_t \;=\; e^{(r_d - r_f)t}\,\frac{S(0)}{S(t)} \tag{TN30.9}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

在 Q^f 下，从外币一侧看到的汇率 $X = 1/S$（每单位本币折合多少外币）满足

$$\frac{dX}{X} = (r_f - r_d)\,dt + \sigma_S\,dW_X^f$$

其理由与“S 在 Q^d 下漂移为 $r_d - r_f$”完全对称：本币账户折算为外币后，就是一项外币可交易资产。代入 (TN30.9) 得

$$\frac{d\Lambda}{\Lambda} = \sigma_S\,dW_X^f \tag{TN30.10}$$

漂移项消失了。它必然消失，因为 Radon–Nikodym 导数在其出发测度下是鞅；这一消去本身就是对 (TN30.8) 的一次检验。

现在由 Girsanov 定理，可以直接从密度的波动率读出漂移的变化。对任一过程 Y，其在 Q^d 下的漂移比在 Q^f 下多出 Y 与 Λ 的瞬时协变差（按各自的单位计）：

$$\mu_Y^d \;=\; \mu_Y^f \;+\; \frac{1}{Y\Lambda}\,\frac{d\langle Y, \Lambda\rangle}{dt} \tag{TN30.11}$$

将其应用于 V。在 Q^f 下，外币资产赚取外币短期利率，即 $\mu_V^f = r_f$。至于协变差：汇率倒数 $X = 1/S$ 与 S 反向变动，故 dW_X^f 与 dW_V 的相关系数为 $-\rho$，于是由 (TN30.10)

$$\frac{1}{V\Lambda}\,\frac{d\langle V, \Lambda\rangle}{dt} = \sigma_V\,\sigma_S\,(-\rho) = -\rho\,\sigma_V\sigma_S$$

代入 (TN30.11) 即得 (TN30.5)：

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \qquad (\text{在} Q^d \text{ 下})$$

全程没有使用乘积法则，没有代入抛补利率平价，也没有借助对冲论证；用到的只有计价单位、把计价单位转化为密度的定理，以及 Girsanov 定理。

9 符号检验

代数推导可信与否姑且不论，符号用一句话就能确定。这一检验很有必要，因为 (TN30.8) 的倒置正是最容易出错的一步。

设 $\rho > 0$：外币资产价格偏高时，外币以本币计也恰好偏贵。卖出 quanto 的交易商用外币资产对冲，对冲所得以外币到账，而交易商应付的收益以本币固定计价。当 $\rho > 0$ 时，对冲所得恰在外币最值钱时最大，因此对冲头寸以本币计的价值增长快于应付收益。这是对冲方反复获得的好处；竞争会以更低远期的形式把它让给买方，也就是漂移落在 r_f 之下，这正是 (TN30.5) 的结论，也正是 $\Lambda \propto 1/S$ 给出的结果。若把密度取为正比于 S，协变差就会是 $+\rho\sigma_V\sigma_S$，漂移将高于 r_f，这等于让买方为对冲本已提供的好处再付一次钱。

10 随机利率

漂移结论其实并不需要利率是确定性的。对 (TN30.8) 取对数，

$$d\ln\Lambda = d\ln B_d - d\ln S - d\ln B_f$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

由于 $d\ln B_d = r_d\,dt$、$d\ln B_f = r_f\,dt$ 即使在短期利率随机时也不含扩散项，密度的扩散项只有 $-\sigma_S\,dW_S$：(TN30.10) 与 (TN30.5) 原样成立，只是 r_f 成了随机的外币短期利率。随机利率改变的是第 11 节由漂移推出远期这一步。在 T 结算的 quanto 远期是本币 T-远期测度下的期望，而不是 Q^d 下的期望，利率随机时两者不再一致；在两者之间转换会引入资产与本币、外币零息债券之间的协方差，其结构与第一部分的时间调整完全相同。实务中，对股票 quanto 而言，这些项相对于 $\rho\sigma_V\sigma_S$ 是二阶的，通常略去；但对以利率为标的的 quanto 则不能略去，交叉货币交易台使用的正是完整表达式。

11 Quanto 远期

漂移一旦已知，远期只需一行即可得出，所以第 30 章紧接着就给出了它。在 Q^d 下资产按 $\mu_V = r_f - \rho\sigma_V\sigma_S$ 增长，故

$$E^d[V(T)] = V(0)\,e^{(r_f-\rho\sigma_V\sigma_S)T}$$

而普通的外币远期为 $F_0^f = V(0)e^{r_fT}$。相除即得

$$F_0^{\text{quanto}} \;=\; F_0^f\,e^{-\rho\,\sigma_V\sigma_S\,T} \tag{TN30.12}$$

这就是该章的结果。随后以 F_0^{quanto} 为远期、用布莱克公式为 quanto 期权定价，并按本币利率贴现；测度变换的全部工作都已体现在这个远期中。

第三部分　高斯短期利率模型中的期货凸性调整

12 期货利率即期望值

第 30.3 节表明，逐日结算的合约在风险中性测度 Q 下定价：期货价格是结算价值在 Q 下的期望。以 100 减利率报价的合约对该利率是线性的，因此期货利率就是其结算利率在 Q 下的期望。记 $\tau = T_2 - T_1$，并令 $R(t)$ 为 t 时刻 $[T_1, T_2]$ 的连续复利远期利率，

$$\tau R(t) \;=\; \ln P(t,T_1) - \ln P(t,T_2) \tag{TN30.13}$$

于是 $R(0)$ 是今日的远期利率，$R(T_1)$ 是该期间的即期利率，且

$$\text{期货利率} - \text{远期利率} \;=\; E^Q[R(T_1)] - R(0)$$

调整就是 R 在 Q 下从今日到 T_1 的期望漂移。这里无需变换测度，逐日结算已经把期货利率置于 Q 之下。

13 远期利率的漂移

在单因子高斯短期利率模型中，每只零息债券在 Q 下满足

$$\frac{dP(t,T)}{P(t,T)} \;=\; r\,dt \;-\; \sigma_P(t,T)\,dW \tag{TN30.14}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中债券价格波动率 $\sigma_P(t,T)$ 是确定性的，并在 $t = T$ 时为零。由 Itô 引理，$d\ln P(t,T) = \left(r - \tfrac{1}{2}\sigma_P(t,T)^2\right)dt - \sigma_P(t,T)\,dW$；按 (TN30.13) 以 T_1 债券减去 T_2 债券，短期利率相互抵消：

$$\tau\,dR \;=\; \frac{1}{2}\left[\sigma_P(t,T_2)^2 - \sigma_P(t,T_1)^2\right]dt \;+\; \left[\sigma_P(t,T_2) - \sigma_P(t,T_1)\right]dW$$

随机项 dW 在 Q 下期望为零，故

$$\boxed{\text{期货利率} - \text{远期利率} \;=\; \frac{1}{2\tau}\int_0^{T_1}\left[\sigma_P(t,T_2)^2 - \sigma_P(t,T_1)^2\right]dt} \qquad \text{(TN30.15)}$$

只要期限较长的债券波动率较高，被积函数就为正，这正是第 30 章所说的符号：期货利率高于远期利率。模型的影响只体现在债券波动率上，该章的两个公式就是这一积分在两种 σ_P 下的结果。

14　Ho–Lee 模型：式 (30.12)

在 Ho–Lee 模型 $dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW$ 下，一次冲击使所有利率变动相同幅度，剩余期限为 $T - t$ 的债券有 $\sigma_P(t,T) = \sigma(T-t)$。于是

$$\sigma_P(t,T_2)^2 - \sigma_P(t,T_1)^2 = \sigma^2\left[(T_2-t)^2 - (T_1-t)^2\right] = \sigma^2\tau\,(T_1 + T_2 - 2t)$$

且

$$\int_0^{T_1}\sigma^2\tau\,(T_1+T_2-2t)\,dt = \sigma^2\tau\left[(T_1+T_2)T_1 - T_1^2\right] = \sigma^2\tau\,T_1T_2$$

代入 (TN30.15) 得

$$\text{期货利率} - \text{远期利率} \;=\; \frac{1}{2}\sigma^2\,T_1\,T_2$$

即第 30 章的式 (30.12)。乘积 T_1T_2 来自对波动率差的积分，而该差本身与剩余期限成正比，所以调整随期限的平方增长。

15　Hull–White 模型：式 (30.13)

加入均值回复后，$dr = (\theta(t) - ar)\,dt + \sigma\,dW$，债券波动率为 $\sigma_P(t,T) = \sigma B(t,T)$，其中 $B(t,T) = \left(1 - e^{-a(T-t)}\right)/a$。较长债券的因子可以拆分为

$$B(t,T_2) \;=\; B(t,T_1) \;+\; e^{-a(T_1-t)}\,B(T_1,T_2)$$

因此

$$B(t,T_2)^2 - B(t,T_1)^2 = 2\,B(t,T_1)\,e^{-a(T_1-t)}\,B(T_1,T_2) \;+\; e^{-2a(T_1-t)}\,B(T_1,T_2)^2$$

因子 $B(T_1,T_2)$ 与 t 无关，剩下两个积分都是初等的；令 $u = T_1 - t$，

$$\int_0^{T_1} e^{-2a(T_1-t)}\,dt = \frac{1 - e^{-2aT_1}}{2a}$$

$$\int_0^{T_1} B(t,T_1)\,e^{-a(T_1-t)}\,dt = \int_0^{T_1}\frac{e^{-au} - e^{-2au}}{a}\,du = \frac{\left(1-e^{-aT_1}\right)^2}{2a^2} = \frac{1}{2}\,B(0,T_1)^2$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

从而

$$\int_0^{T_1} \left[B(t,T_2)^2 - B(t,T_1)^2\right] dt = \frac{B(T_1,T_2)}{2a}\left[B(T_1,T_2)\left(1-e^{-2aT_1}\right) + 2a\,B(0,T_1)^2\right]$$

按 (TN30.15) 乘以 $\sigma^2/(2\tau)$，得

$$\text{期货利率} - \text{远期利率} = \frac{1}{\tau}B(T_1,T_2)\left[B(T_1,T_2)\left(1-e^{-2aT_1}\right) + 2a\,B(0,T_1)^2\right]\frac{\sigma^2}{4a}$$

即第 30 章的式 (30.13)。该章手工核对的极限 $a \to 0$ 在这里无需另行论证：$\sigma B(t,T) \to \sigma(T-t)$，所以 (TN30.15) 的被积函数趋于 Ho–Lee 的被积函数。均值回复使调整变小，是因为 $B(t,T)$ 的增长慢于 $T-t$：长期债券的波动率低于 Ho–Lee 所设定的水平，(TN30.15) 中的波动率差随之缩小。

16 单利利率

以上两个结果调整的都是连续复利利率 R。合约按单利利率 $L = \left(e^{\tau R}-1\right)/\tau$ 结算，由 Itô 引理，

$$dL \;=\; e^{\tau R}\,dR \;+\; \frac{1}{2}\,\tau\,e^{\tau R}\,(dR)^2$$

在首阶（$e^{\tau R} \approx 1$）下，L 的期货–远期差等于 R 的差再加上 $\frac{1}{2}\tau\int_0^{T_1}(dR)^2/dt\;dt$。在 Ho–Lee 模型下，$R$ 的扩散系数为 $[\sigma_P(t,T_2)-\sigma_P(t,T_1)]/\tau = \sigma$，故附加项为 $\frac{1}{2}\sigma^2\tau T_1$，正是第 30 章所说季度利率需要加上的部分。它很小，因为它随 T_1 而非 T_1T_2 增长。

17 三部分的共同之处

第一部分从密度出发，考察将其线性化要付出多少代价；第二部分从计价单位出发，考察密度的分子分母该如何摆放。两者遵循同一原则：调整是与某个明确对象的协方差，这个对象应当在近似之前先写出来。第 30 章为 quanto 所作的 Itô 核对，是令两项可交易本币资产的漂移都等于 r_d，再解出 (TN30.5)；那是一次验证，确认了答案，却没有揭示答案从何而来。可以推广的正是密度：指出合约实际据以结算的计价单位，写出 (TN30.7)，该章从未提到的合约也就随之可以处理。第三部分是最简单的情形：逐日结算直接把期货利率置于 Q 之下，无需密度，调整就是远期利率自身的漂移，由模型的债券波动率决定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！